

TRANSFORMER

LE LYCÉE

Famille des métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées

Former les talents aux métiers de demain

Nom :

Prénom :

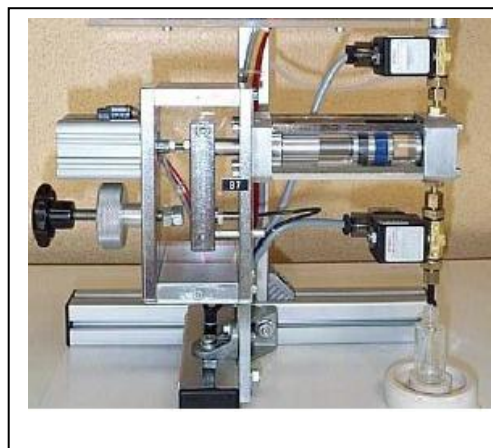
2PMIA

2^{er} Trimestre

Durée : 6h00

PERIODE 2 : PREHENSICC

Analyse du cycle



Mise en situation :

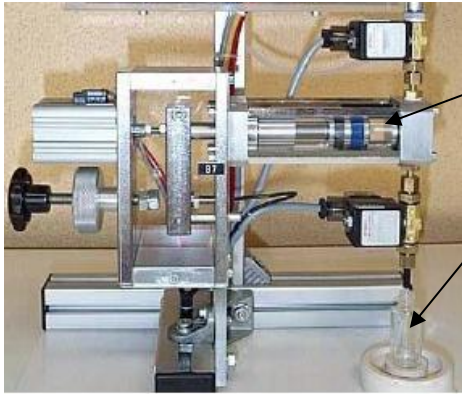
Pour faciliter les réglages lors des changements de format de flacon, vous devez établir une fiche de réglage.

Objectif :

L'élève doit être capable d'analyser le fonctionnement d'une pompe doseuse et d'établir une fiche de réglage.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC6.1 Communiquer, rendre compte de son action	- Identifier fonctionnement de la pompe doseuse - Établir nomenclature de la pompe doseuse - Étudier le volume maximum du doseur - Renseigner la fiche de réglage du doseur				
		0%	25%	50%	+75%
		☐	☐	☐	☐
		0%	25%	50%	+75%
		☐	☐	☐	☐
		0%	25%	50%	+75%
		☐	☐	☐	☐
		0%	25%	50%	+75%

La pompe doseuse

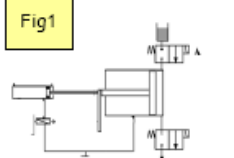
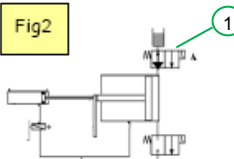
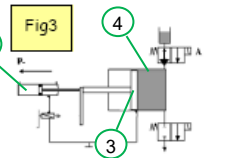
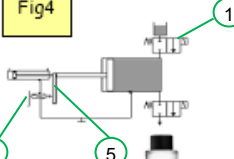
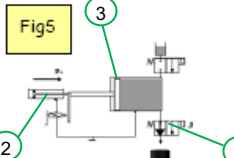
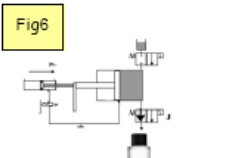


La pompe doseuse permet de remplir des flacons de parfum.

Suivant les commandes, différents type de flacon sont utilisé.

Afin de facilité les réglages de la pompe doseuse lors des changements de format, vous étudierez le principe de fonctionnement et établirez une fiche de « **Fiche de réglage du doseur** »

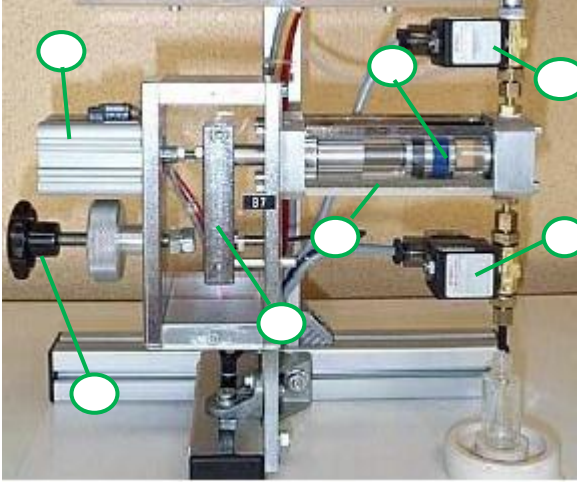
❖ Fonctionnement de la pompe doseuse

	État initial de la pompe doseuse.
	L'électrovanne ① d'admission est pilotée
	La tige du vérin ② rentre, le piston ③ recule en remplissant le tube de verre ④ de parfum
	La tige du vérin est rentrée, la cale ⑤ est en butée sur la vis de réglage ⑥ et l'électrovanne ① n'est plus pilotée
	L'électrovanne ⑦ de remplissage est pilotée, le vérin ② sort, le piston ③ avance
	Le flacon se remplit

❖ Nomenclature de la pompe doseuse

/14

A l'aide du principe de fonctionnement de la pompe doseuse, compléter les repères sur la photo et les désignations dans le tableau

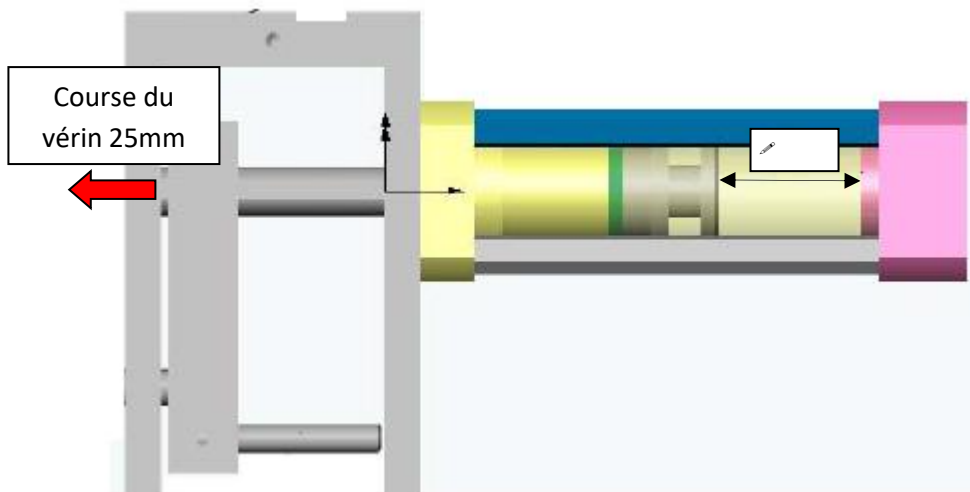


Rep	Désignation
①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	

❖ Étude du volume maximum du doseur

/3

- ✓ Notre vérin effectue une course de 25mm, de combien recule le piston
 _____ (reporter la valeur sur le schéma).



- ✓ Le piston de la pompe doseuse à un diamètre de 32mm, calculer la surface en mm² ($S = \frac{\pi \times d^2}{4}$)



/3

- ✓ Calculer le volume de liquide en mm^3 (surface du piston x par son déplacement)



/3

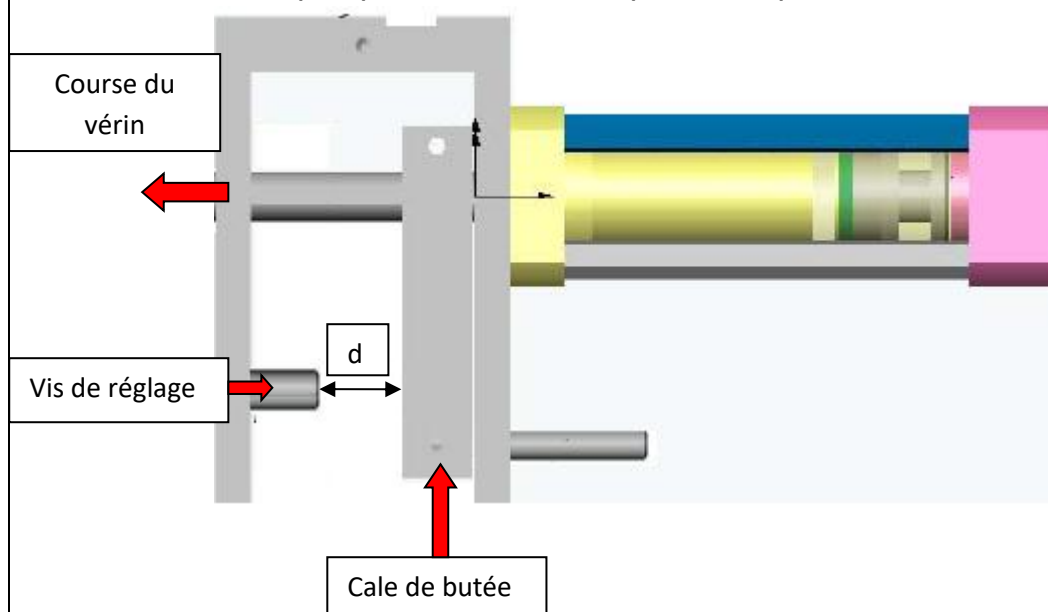
- ✓ En sachant que $1\text{mm}^3 = 0,001 \text{ ml}$, donner le volume en ml du liquide.



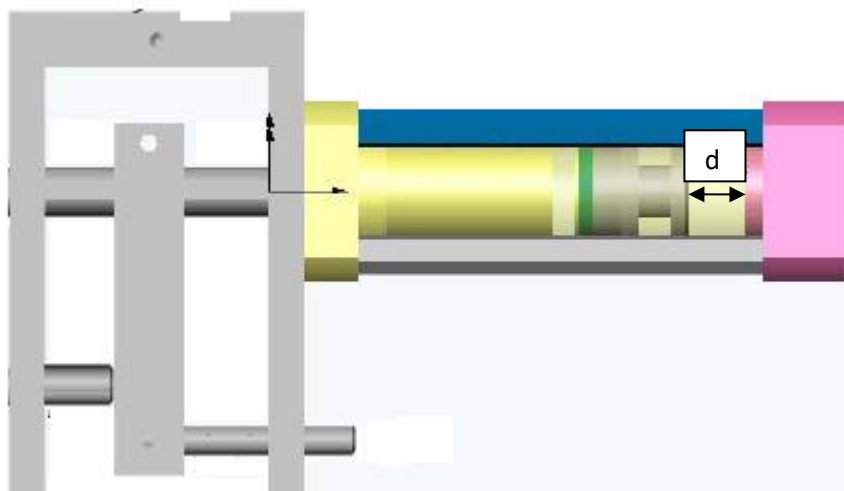
/3

❖ Calcul d'un volume intermédiaire

Notre pompe doseuse est en position repos



Lorsque le vérin recule, la cale de butée viens sur la vis de réglage. Le piston à alors parcouru la distance « d » ainsi réglé



- ✓ À l'aide de la surface du piston calculé précédemment, et en prenant comme valeur de réglage distance $d = 5\text{mm}$

Calculer le volume de liquide en mm^3 (surface du piston x par son déplacement)



/3

- ✓ En sachant que $1\text{mm}^3 = 0,001\text{ ml}$, donner le volume en ml du liquide.



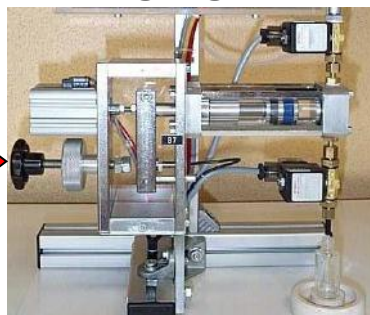
/3

❖ **Renseigner la fiche de réglage du doseur**

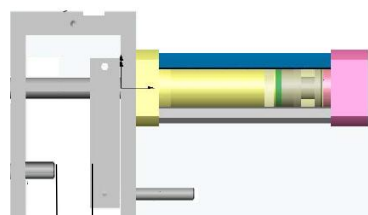
- ✓ Reporter sur le graphique les points suivants :
 - Volume en ml pour la distance 25mm
 - Volume en ml pour la distance 5mm
- ✓ Tracer la droite passant par ces deux points.
- ✓ Déterminer graphiquement les valeurs de réglage pour des flacons de 5ml 10 ml 15ml et 20ml

Fiche de réglage du doseur

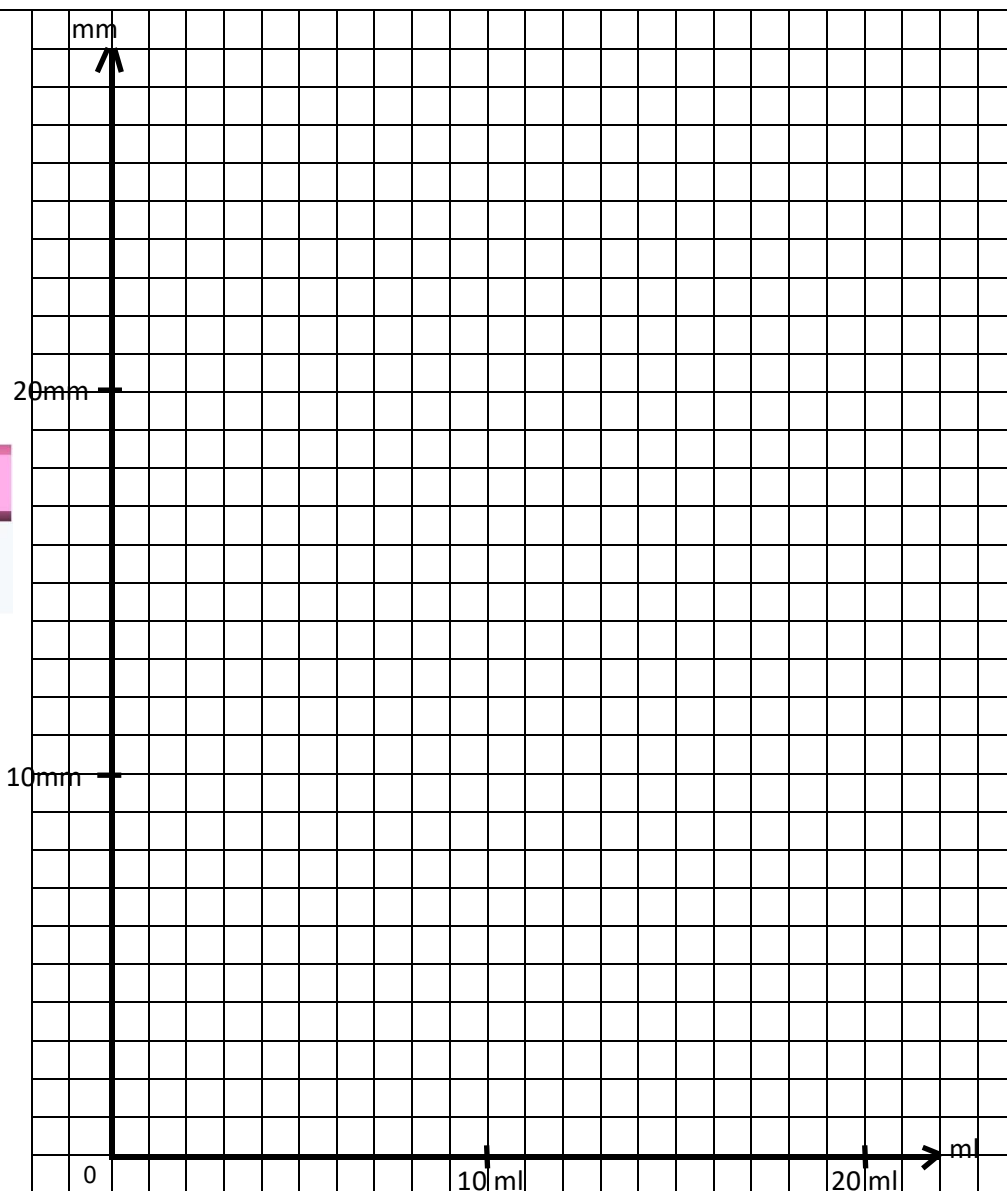
Vis de réglage



/4



Valeur de réglage



Réglage pour les flacons courant

Flacon	5ml	10ml	15ml	20ml
Valeur de réglage				

/4